

Dashboard Forecast — Electroestrada

Memoria del proyecto (actualizada)

Qué es

Un dashboard HTML autocontenido (un solo archivo, se abre en cualquier navegador y se aloja en GitHub Pages) que resume el Forecast de compra-venta mensual de Electroestrada para que cualquiera lo entienda de un vistazo. Todo se calcula desde los Excel; no depende de hojas auxiliares.

Online: https://erik07-ee.github.io/Dashboard-Forecast/Dashboard_Forecast.html **Repo:** <https://github.com/Erik07-EE/Dashboard-Forecast>

Fuentes de datos

- **Forecast.xlsm** → hoja *Forecast* (stock, ventas proyectadas, compras, IMPO, estacionalidad, tendencia, venta real).
- **Costos.xlsm** → hoja *General* (Costo, Lista, CMM, Moneda por código).
- **Forecast MM-AA** (archivos mensuales congelados de la misma carpeta) → sólo para la pestaña Histórico.

Las 4 pestañas

1. **Forecast** — Tabla por código: situación actual (stock, meses de cobertura) y para 12 meses: stock inicio, meses inicio, compra, venta proyectada, stock final, meses fin. Arriba, panel de pedidos de importación (IMPO) por mes con su cobertura (donut VP/stock).
2. **Liquidación** — Muestra sólo códigos con **exceso positivo** (método B). Segmentos: Artículos · Stock/Meses · **Unitario USD/%** (Costo, CMM, Lista 1, Precio ponderado, PV mínimo) · **Total USD/%** (Costo total, Ponderado total) · **Contribución marginal por %** (colapsable). Debajo, 3 gráficos de excedente (unidades, costo, precio ponderado). Genera preview + Excel (formato Contabilidad) para clientes.
3. **Proyección VP** — Por GA/categoría/código y por mes: **VA c/stk**, %, V.P. u, **CMV**, **CMV/Vta**, Venta \$-USD, y tendencia mensual/anual. En el encabezado del mes: TC editable, **CMV** (rojo), **TVP** (verde) y píldora **CMV/TVP %**. Exporta a Excel (Contabilidad).
4. **Histórico** — Precisión del forecast: por cada mes archivado, VP proyectada de ese mes vs venta real. Matriz meses × filas (VP / Real / Desv%) con **Precisión general**.

Filtros globales (en cascada)

Unidad de negocio → GA → Categoría → Código. Se aplican una vez arriba y valen para las 4 pestañas. Al elegir un código se autocompletan UN, GA y Categoría.

Lógica clave (cómo se calcula)

- **Compra** = “Cantidad confirmada”. Stock final de un mes = stock inicio del siguiente. Semáforo de meses: rojo si meses < (Meses/Cat - 2).
- **Liquidación (método B)**: Ideal en unidades = suma de la V.P. de los meses del “Ideal” (ej. 3 meses = VP de esos 3 meses). **Exceso unid.** = **Stock** - **ese ideal**. El factor $\times 1.5/\times 2/\times 3$ extiende el horizonte (ideal $\times$ factor meses). Sólo se listan códigos con exceso > 0.
- **Contribución(d)** = $(Lista \times (1-d) \times 0,7 \times 0,93 - \text{Costo}) / (Lista \times (1-d) \times 0,7)$. **Dto. Máximo** = mayor descuento con contribución $\geq$ mínimo (def. 10%). **Dto. Liq.** = Máximo - gap (def. 5%). **PV mínimo** = $Lista \times 0,7 \times (1 - \text{Dto. Máx.})$.
- **Precio ponderado** = Forecast col **AS**. **Costo total** = Costo $\times$ Stock. **Ponderado total** = Precio ponderado $\times$ Stock.
- **Proyección VP**: **VA c/stk** = valor de la columna “V.Ajust. c/stock” del Forecast, tal cual (ya no se multiplica por estacionalidad). El “%” compara VA c/stk vs V.P. u (muestra “-” si son iguales). **CMV** = Costo $\times$ V.P. u. **CMV/Vta** = CMV / Venta. Totales del encabezado en pesos: **CMV** = (CMV importados $\times$ TC) + (CMV distribución); **TVP** ídem con la venta; **CMV/TVP %** = CMV/TVP. Tendencia mensual = col AN; anual = $(1 + \text{mensual})^{12} - 1$.
- **Histórico**: por cada “Forecast MM-AA”, VP del mes = **CJ+1** (venta proy. unidades del primer bloque). Venta real = columnas **AB-AM** del Forecast vivo, en valor absoluto (SAP las baja negativas); los meses se mapean por los rótulos de la fila 3. Match por código. **Desv%** = $(\text{Real} - \text{VP}) / \text{VP}$. **Precisión general** = $100 - \Sigma |\text{Real} - \text{VP}| / \Sigma \text{VP}$.

Datos y formato

- El generador **no pre-redondea**: guarda los valores con la precisión de Excel (los totales coinciden con la planilla).
- Los Excel descargables (Liquidación y Proyección VP) usan **formato Contabilidad USD / \$**, como número (se pueden sumar sin convertir).

Rendimiento (cache Histórico)

Los “Forecast MM-AA” son archivos congelados. El generador los abre **una sola vez** y guarda las proyecciones en generador/historico_vp.json. Las corridas siguientes no vuelven a abrir esos pesados – siguen siendo rápidas. Un mes nuevo se detecta y se agrega solo.

Estructura de los Excel (referencia técnica)

- **Forecast** (hoja *Forecast*): fila 3 = encabezados, datos por código desde la fila 6. Bloques mensuales stride 14 desde col **CJ**: V.P. unidades = CJ+1. Identidad: UN=A, GA=B, Código=C, Categoría=F, Meses/Cat=H, Stock=BN, Meses=BO, Tendencia=AN, Precio ponderado=AS. Estacionalidad/Evento/TC por mes en la fila 2 del bloque. Venta real por mes en AB-AM. Cada GA tiene 2 filas de encabezado con su banner IMPO.
- **Costos** (hoja *General*): Costo=AC, Lista actual=J, Moneda=I, CMM=F.

Cómo actualizar

1. Guardar Forecast.xlsm y Costos.xlsm actualizados en Drive/G:.

2. Doble clic en **Subir_a_GitHub.bat**: regenera con datos frescos y publica.
3. Abrir la URL (Ctrl+F5). El badge “Actualizado” confirma fecha/hora. > La primera vez que aparece un mes nuevo, la corrida tarda unos minutos más (arma el cache del Histórico). Requiere Python instalado en la PC.

Archivos del proyecto

- **Dashboard_Forecast.html** — el tablero (generado).
- **Subir_a_GitHub.bat** — regenera y publica.
- **generador/** — plantilla.html, generar_dashboard.py, generar_liquidacion.py, Liquidacion_base.xlsm, historico_vp.json (cache).
- **Memoria/, Prompt/, Skills/** — documentación (PDF + Word).